

1 Mobile CarCare — English / العربية Paired Guide

Repository / المستودع: [Abdobeaih/Car-Wash](https://github.com/Abdobeaih/Car-Wash)

Each English paragraph is followed immediately by its Arabic translation. The complete source code is available in the repository under `apps/web` and `apps/api`.

apps/web و apps/api كل فقرة باللغة الإنجليزية يتبعها مباشرة ترجمتها باللغة العربية. الكود الكامل موجود في المستودع داخل المجلدين

1.1 1. Project purpose / هدف المشروع

English: Mobile CarCare is a full-stack application for booking mobile car-wash and detailing services at the customer's location. Customers browse services, select a vehicle and add-ons, choose a location and time, then submit a booking. Administrators manage services, add-ons, customers, bookings, messages, notifications, and the calendar.

هو تطبيق متكامل لحجز خدمات غسيل وتنظيف السيارات المتنقلة في موقع العميل. يتصفح العملاء Mobile CarCare العربية: تطبيق الخدمات، ويختارون السيارة والإضافات والموقع والوقت، ثم يرسلون الحجز. يستطيع المديرون إدارة الخدمات والإضافات والعملاء والمجوزات والرسائل والإشعارات والتقويم.

English: The frontend uses Next.js, React, TypeScript, and Tailwind CSS. The backend uses NestJS, TypeScript, MongoDB, and Mongoose. The frontend is in `apps/web`, and the API is in `apps/api`.

Next.js و React و TypeScript و Tailwind CSS العربية: تستخدم الواجهة الأمامية NestJS و TypeScript و MongoDB و Mongoose. توجد واجهة `apps/web`، توجد واجهة API في `apps/api`. توجد الواجهة الأمامية في

1.2 2. System flow / طريقة عمل النظام

English: The browser sends requests to `/api`. The Next.js catch-all route forwards them to the NestJS API. The API validates the request, reads or writes MongoDB, and returns JSON. JWT authentication is stored in browser `localStorage` under `mcc_token`.

يتحقق الخادم من الطلب، ويقرأ أو NestJS. بتمريرها إلى واجهة Next.js يقوم المسار العام في `/api` العربية: يرسل المتصفح الطلبات إلى `mcc_token` باسم `localStorage` في JWT. يتم تخزين مصادقة JSON. ثم يعيد MongoDB يكتب في

```
// apps/web/src/lib/api.ts
const token = getToken();
const response = await fetch(`${API_URL}${path}`, {
  method,
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json',
    ...(token ? { Authorization: `Bearer ${token}` } : {}),
  },
  body: body === undefined ? undefined : JSON.stringify(body),
});
```

English: In the browser, `API_URL` is `/api`. During server rendering it uses `API_URL`, `NEXT_PUBLIC_API_URL`, or `http://localhost:3001`. If the API cannot be reached, the proxy returns HTTP 502.

أو `API_URL` وأثناء العرض من الخادم يستخدم التطبيق `/api` هي `API_URL` العربية: داخل المتصفح تكون قيمة HTTP 502 إذا تعذر الوصول إلى الخادم يعيد الوكيل الخطأ `http://localhost:3001` أو العنوان المحلي `NEXT_PUBLIC_API_URL`

1.3 3. Installation / التثبيت

English: Use Node.js 20.9 or newer, npm, MongoDB, and Git.

Git و MongoDB و npm بإصدار 20.9 أو أحدث، بالإضافة إلى Node.js العربية: استخدم

```
npm install
cp .env.example .env
cp apps/api/.env.example apps/api/.env
cp apps/web/.env.example apps/web/.env.local
npm run dev:api # API: http://localhost:3001
npm run dev:web # Web: http://localhost:3000
```

English: The key variables are DATABASE_URL, JWT_SECRET, JWT_EXPIRES_IN, PORT, CORS_ORIGINS, and NEXT_PUBLIC_API_URL. In production, set API_URL in the web hosting environment so the /api proxy can reach the deployed API.

CORS_ORIGINS و PORT و JWT_EXPIRES_IN و JWT_SECRET و DATABASE_URL العربية: أهم المتغيرات هي إلى الخادم المنشور /api في بيئة استضافة الواجهة حتى يصل الوكيل API_URL في الإنتاج اضبط و NEXT_PUBLIC_API_URL.

Variable / المتغير	Purpose / الوظيفة
DATABASE_URL	MongoDB connection / اتصال MongoDB
JWT_SECRET	JWT signing secret / مفتاح توقيع JWT
JWT_EXPIRES_IN	Token lifetime / مدة الرمز
PORT	API port, normally 3001 / 3001 وغالباً
CORS_ORIGINS	Allowed production origins / النطاقات المسموحة
NEXT_PUBLIC_API_URL	Local API URL / المحلي API عنوان
API_URL	Production proxy target / هدف الوكيل في الإنتاج

1.4 4. Authentication / المصادقة

English: Public registration creates customers only. Admin accounts cannot be created through the public registration endpoint. Passwords are hashed with bcrypt. Login returns a JWT containing the user identity and role.

العربية: التسجيل العام ينشئ حسابات العملاء فقط. لا يمكن إنشاء حساب مدير من خلال التسجيل العام. يتم تشفير كلمات المرور باستخدام bcrypt. يحتوي على هوية المستخدم ودوره JWT يعيد تسجيل الدخول.

```
// apps/api/src/auth/auth.service.ts
const user = await this.usersService.create({
  name: dto.name,
  email: dto.email,
  password: dto.password,
  role: UserRole.CUSTOMER,
});
return { user, token: this.signToken(user._id, user.email, user.role) };
```

English: Protected requests use Authorization: Bearer <token>. Admin controllers use JWT authentication and a roles guard requiring ADMIN.

وحارس JWT وتستخدم وحدات المدير مصادقة. Authorization: Bearer <token> العربية: تستخدم الطلبات المحمية الرأس ADMIN. الأدوار الذي يشترط.

1.5 5. Booking process / عملية الحجز

English: The customer flow is service, vehicle, add-ons, location, date, time, review, and confirmation. The final request is sent to POST /bookings.

العربية: يمر العميل بالمراحل التالية: الخدمة، السيارة، الإضافات، الموقع، التاريخ، الوقت، المراجعة، ثم التأكيد. يُرسل الطلب النهائي إلى POST /bookings.

English: The backend checks vehicle ownership, service and add-on existence, active status, current prices, duration, working hours, and conflicts. It recalculates the final total instead of trusting the browser. Working hours are 09:00–18:00. A new booking is saved with status PENDING and payment status PENDING. العربية: يتحقق الخادم من ملكية السيارة، ووجود الخدمات والإضافات ونشاطها، والأسعار الحالية، والمدة، وساعات العمل، والتعارضات. وحالة PENDING يعيد حساب السعر النهائي ولا يثق بحساب المتصفح. ساعات العمل من 09:00 إلى 18:00. يحفظ الحجز الجديد بالحالة PENDING. الدفع.

```
// apps/api/src/bookings/bookings.service.ts
const addOnCost = selection.addOnIds.reduce(
  (sum, id) => sum + (addOnById.get(id)?.price ?? 0),
  0,
);
const total = service.basePrice + addOnCost;
```

English: A conflict exists when the previous booking starts before the requested end and ends after the requested start. The API returns HTTP 409 for a conflict. Cancelled bookings do not block the interval.

عند HTTP 409 العربية: يحدث التعارض عندما يبدأ الحجز السابق قبل نهاية الوقت المطلوب وينتهي بعد بداية الوقت المطلوب. يعيد الخادم وجود تعارض. أما الحجوزات الملغاة فلا تمنع الفترة الزمنية.

```
$or: [
  { startTime: { $lt: endTime }, endTime: { $gt: dto.startTime } },
]
```

1.6 6. Customer and admin features / وظائف العميل والمدير

English: Customers can register, log in, manage their own vehicles, create and view bookings, cancel eligible bookings, update their profile, change their password, and read notifications.

العربية: يستطيع العملاء التسجيل وتسجيل الدخول وإدارة سياراتهم وإنشاء الحجوزات وعرضها وإلغاء الحجوزات المسموح بها وتعديل الملف الشخصي وتغيير كلمة المرور وقراءة الإشعارات.

English: Administrators can view dashboard metrics, manage services and add-ons, search customers and bookings, update booking status, view the calendar, read contact messages, and manage notifications.

العربية: يستطيع المديرون عرض إحصاءات لوحة التحكم، وإدارة الخدمات والإضافات، والبحث عن العملاء والحجوزات، وتغيير حالة الحجز، وعرض التقويم، وقراءة رسائل التواصل، وإدارة الإشعارات.

1.7 7. API routes / مسارات API

Method / الطريقة	Route / المسار	English purpose / الوظيفة بالإنجليزية	الوظيفة بالعربية
GET	/health	Health check	فحص صحة الخادم
POST	/auth/register	Register customer	تسجيل عميل
POST	/auth/login	Login and issue JWT	تسجيل الدخول وإصدار JWT
GET/PATCH	/auth/me	Read/update current profile	قراءة/تعديل الملف الشخصي
GET	/services, /services/:slug	Browse services	عرض الخدمات
GET	/add-ons	Browse add-ons	عرض الإضافات
GET	/availability	Get available slots	جلب الأوقات المتاحة
GET/POST	/bookings	List/create bookings	عرض/إنشاء الحجوزات
GET	/bookings/:id	View owned booking	عرض حجز مملوك
POST	/bookings/:id/cancel	Cancel booking	إلغاء حجز
GET/POST/PATCH/DELETE	/admin/services*	Manage services	إدارة الخدمات
GET/POST/PATCH/DELETE	/admin/add-ons*	Manage add-ons	إدارة الإضافات
GET/PATCH	/admin/bookings*	Manage bookings	إدارة الحجوزات
GET	/admin/dashboard	Dashboard metrics	إحصاءات لوحة التحكم
GET	/admin/calendar	Calendar data	بيانات التقويم
GET	/admin/customers	Customer list	قائمة العملاء
GET/PATCH	/notifications*	Read/update notifications	قراءة/تحديث الإشعارات
POST	/contact	Submit contact message	إرسال رسالة تواصل

1.8 8. Database models / نماذج قاعدة البيانات

English: User stores identity, email, password hash, role, and reset-password fields. Vehicle belongs to a user. CarService and AddOn are catalog records. Booking stores the customer, vehicle, services, add-ons, location, time interval, calculated prices, status, and payment status. Notification belongs to a recipient. ContactMessage stores public messages and read state.

بمستخدم. يمثل Vehicle الهوية والبريد وكلمة المرور المشفرة والدور وبيانات الاستعادة. يرتبط نموذج User العربية: يخزن نموذج العميل والسيارة والخدمات والإضافات والموقع والفترة الزمنية والأسعار المحسوبة Booking بيانات الكالوج. يخزن AddOn وCarService الرسائل العامة وحالة القراءة ContactMessage بالمستلم. ويخزن Notification والحالة وحالة الدفع. ترتبط

1.9 9. Code locations / أماكن الكود

English	العربية
Frontend pages: apps/web/src/app	صفحات الواجهة: apps/web/src/app
Frontend components: apps/web/src/components	مكونات الواجهة: apps/web/src/components
API client and types: apps/web/src/lib	والأنواع API عميل: apps/web/src/lib
Backend modules: apps/api/src	وحدات الخادم: apps/api/src
Backend tests: apps/api/test	اختبارات الخادم: apps/api/test
Environment templates: .env.example and workspace examples	والنماذج داخل التطبيقات .env.example: نماذج البيئة

English: The repository contains all source code. The snippets in this document are the important patterns; use the GitHub source tree when you need the complete implementation of a specific file.

العربية: يحتوي المستودع على الكود المصدري الكامل. المقاطع في هذا المستند توضح الأنماط المهمة، ويمكنك فتح شجرة المصدر في GitHub العربية: يحتوي المستودع على الكود المصدري الكامل. المقاطع في هذا المستند توضح الأنماط المهمة، ويمكنك فتح شجرة المصدر في عند الحاجة إلى الملف الكامل.

1.10 10. Limitations and verification / القيود والتحقق

English: There is no payment gateway, email/SMS provider, technician assignment, or live tracking. Password-reset codes are returned directly because email delivery is not configured. Logout clears the browser token but does not revoke the JWT on the server. Booking conflict protection should use stronger concurrency protection before high-volume production use.

العربية: لا توجد بوابة دفع أو خدمة بريد/رسائل نصية أو تعيين في أو تتبع مباشر. يتم إرجاع رموز استعادة كلمة المرور مباشرة لعدم إعداد على الخادم. ويجب تقوية حماية تعارض الحجوزات قبل الاستخدام JWT البريد. يحذف تسجيل الخروج الرمز من المتصفح لكنه لا يلغي الإنتاجي واسع النطاق.

English: The production build passed and API tests passed. Aggregate type checking reports four homepage binary-image import/type errors, and the aggregate test command stops because the web workspace has no test script. These issues should be fixed before production deployment.

لكن فحص الأنواع العام يسجل أربع مشكلات متعلقة باستيراد الصور في الصفحة API العربية: نجح بناء المشروع ونجحت اختبارات يجب إصلاح هذه المشكلات قبل النشر. test الرئيسية، ويتوقف أمر الاختبارات العام لأن مساحة عمل الواجهة لا تحتوي على سكربت في الإنتاج.

2 Questions and answers / الأسئلة والأجوبة

2.0.1 1. What is the purpose of the app?

Answer: It books mobile car-care services at the customer's location.

بالعربية — ما هدف التطبيق؟ حجز خدمات العناية بالسيارات المتنقلة في موقع العميل.

2.0.2 2. What are the two main applications?

Answer: apps/web is the Next.js frontend and apps/api is the NestJS backend.

NestJS هو الخادم المبنى بـ apps/api و Next.js هي الواجهة المبنية بـ apps/web بالعربية — ما التطبيقان الرئيسيان؟

2.0.3 3. Which database is used?

Answer: MongoDB through Mongoose.

Mongoose من خلال MongoDB بالعربية — ما قاعدة البيانات المستخدمة؟

2.0.4 4. Where is the JWT stored in the browser?

Answer: In localStorage under mcc_token.

mcc_token تحت الاسم في localStorage ؟ JWT بالعربية — أين يخزن

2.0.5 5. Can public registration create an admin account?

Answer: No. Public registration creates customers only.

بالعربية — هل ينشئ التسجيل العام مديراً؟ لا، ينشئ عملاء فقط.

2.0.6 6. Who calculates the final booking price?

Answer: The backend using current MongoDB service and add-on prices.

MongoDB بالعربية — من يحسب السعر النهائي؟ الخادم باستخدام الأسعار الحالية في

2.0.7 7. What are the working hours?

Answer: 09:00 to 18:00.

بالعربية — ما ساعات العمل؟ من الساعة 09:00 إلى 18:00.

2.0.8 8. What happens when a time conflict exists?

Answer: The API rejects the booking with HTTP 409.

HTTP 409 بالعربية — ماذا يحدث عند وجود تعارض زمني؟ يرفض الخادم الحجز ويرجع

2.0.9 9. What is the initial booking status?

Answer: PENDING; payment status is also PENDING.

PENDING وحالة الدفع أيضاً، PENDING بالعربية — ما حالة الحجز الأولية؟

2.0.10 10. Can a customer cancel a completed booking?

Answer: No.

بالعربية — هل يمكن إلغاء حجز مكتمل؟ لا.

2.0.11 11. How are admin routes protected?

Answer: JWT authentication plus a roles guard requiring ADMIN.

ADMIN وحارس أدوار يشترط JWT بالعربية — كيف تحمي مسارات المدير؟ بواسطة

2.0.12 12. What does ValidationPipe do?

Answer: It validates DTOs, transforms values, and rejects unknown properties.

ويحول القيم ويرفض الخصائص غير المعروفة DTO ؟ يتحقق من ValidationPipe بالعربية — ماذا يفعل

2.0.13 13. Why is vehicle ownership checked?

Answer: To prevent a customer from booking another customer's vehicle.

بالعربية — لماذا يتم التحقق من ملكية السيارة؟ لمنع العميل من حجز سيارة عميل آخر.

2.0.14 14. What does GET /availability return?

Answer: Available appointment slots for a date and selected service duration.

؟ الأوقات المتاحة لتاريخ ومدة الخدمات المختارة GET /availability بالعربية — ماذا يعيد

